

Прогнозирование объема вкладов населения РФ (2014–2026)

Макроэкономическое моделирование и анализ временных рядов

Ключевые технологии:

• Python • pandas • scikit-learn • statsmodels • SHAP • Jupyter

$R^2 = 0.942$

Точность прогноза
(94%)

Силкина Н.В. 2026

Data Analyst | Statistical Modeling & Forecasting

Email

| [Проект на GitHub](#)

Бизнес-задача и данные

Задача:

Спрогнозировать объем вкладов населения РФ на 12 месяцев вперед.

Данные:

- **Период:** Январь 2014 – Февраль 2026 (146 наблюдений)
- **Целевая переменная:** DEPOS — вклады населения (млрд руб.)
- **Макроэкономические факторы:**

Ценность прогноза.

Прогноз вкладов помогает:

- **Банкам** — управлять ликвидностью и планировать депозитные программы
- **Центробанку** — корректировать денежно-кредитную политику
- **Инвесторам** — оценивать доверие населения к финансовой системе

Фактор	Описание
WAGE	Средняя зарплата
SERV	Объем платных услуг
DEP1	Ставки по депозитам (1–3 года)
CRED1	Ставки по кредитам (до 1 года)
CPI	Инфляция (ИПЦ)
USDind	Индекс курса доллара
UNEM	Уровень безработицы
IPI	Индекс пром. производства
IMP	Импорт товаров

Разведочный анализ (EDA)



- ❑ **Рост вкладов:** с 16 564 до 65 871 млрд руб. (~4x)
- ❑ **Структурный сдвиг:** после декабря 2022 года рост ускорился в 4 раза (подтверждено тестом Чоу, $p < 0.05$)
- ❑ **Сезонность:** пик в январе (+881 млрд руб.), спад в ноябре (-472 млрд руб.)
- ❑ **Сильная корреляция DEPOS:** с WAGE (0.98), SERV (0.978) и DEP1 (0.835)
- ❑ **Мультиколлинеарность:** $VIF > 100 \rightarrow$ нужна регуляризация

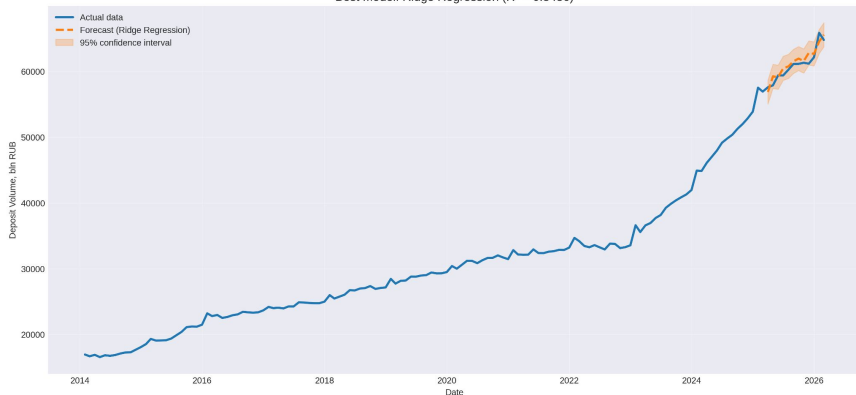
EDA**Feature
Engineering****Modeling****Evaluation****Forecast**

Сравнение моделей:

Модель	R^2_{test}	Комментарий
Ridge (13 признаков)	0.8486	Базовая модель
Full Ridge (38 признаков)	0.9422	Лучший точечный прогноз ✓
Random Forest	-7.48	Провал (малая выборка, временной ряд)
SARIMA	-0.78	Устраняет автокорреляцию, но плохо прогнозирует
Combined (Ridge + SARIMA)	0.9380	Лучший интервальный прогноз ✓

Результаты моделирования

Household Deposit Volume Forecast in Russia
Best Model: Ridge Regression ($R^2 = 0.9486$)



Ключевые метрики для Full Ridge

(38 признаков):

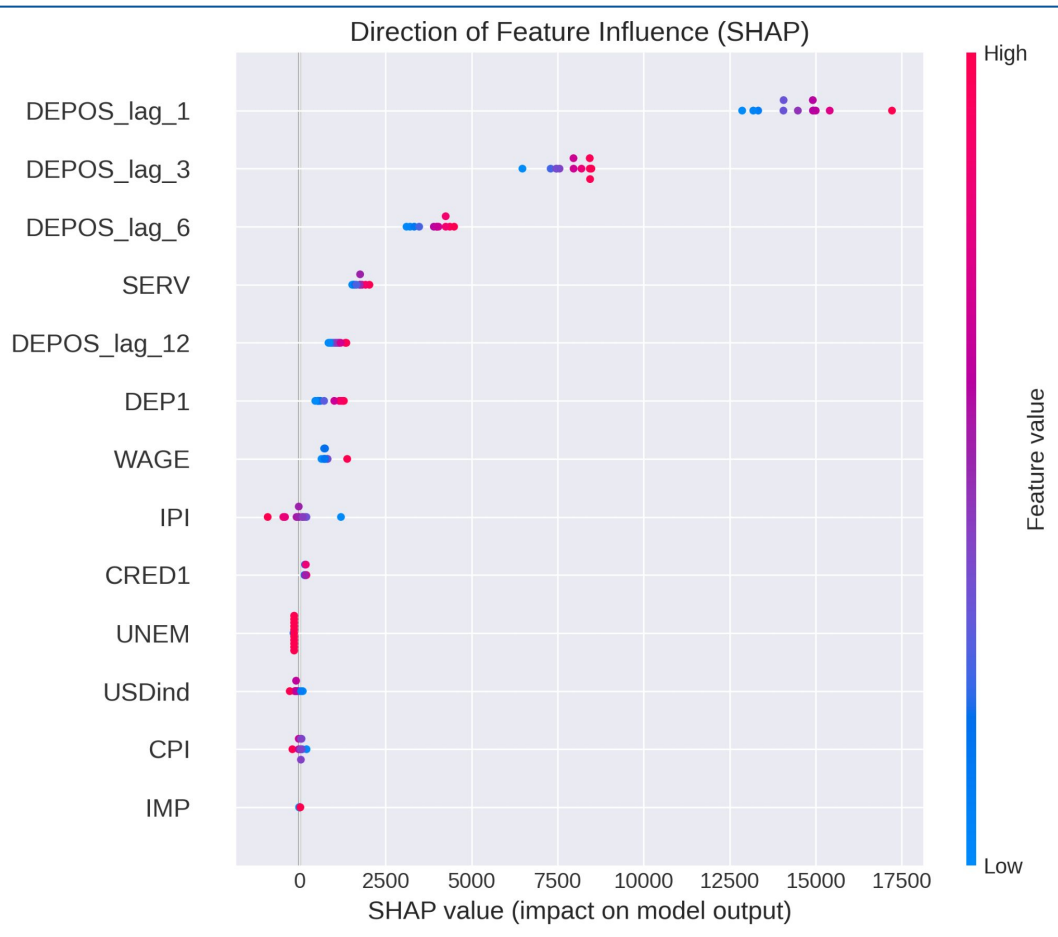
- ❑ $R^2_{\text{test}} = 0.9422$ (объясняет 94% дисперсии)
- ❑ RMSE = 566 млрд руб.
- ❑ MAE = 489 млрд руб.
- ❑ Обобщающая способность: разница между качеством на обучении и тесте — всего 0.0565 (модель не переобучена)

Вывод:

Модель Ridge с 38 признаками превзошла все альтернативы за счет:

- регуляризации (борьба с мультиколлинеарностью)
- Feature Engineering (учет сезонности, лагов, структурного сдвига)

Что движет вкладами? (SHAP-анализ)



Топ-5 драйверов:

1. Прошлые вклады (DEPOS_lag_1) — инерция
2. Зарплата (WAGE_lag_1) — главный макрофактор
3. Структурный сдвиг (post_2022) — ускорение после 2022
4. Экономическая активность (SERV)
5. Ставки по депозитам (DEP1)

Направления влияния:

- ▲ Увеличивают вклады: прошлые вклады, зарплата, ставки
- ▼ Уменьшают вклады: инфляция (CPI), курс доллара (USDind)

Финальный прогноз (2026–2027)



Технологический стек:

• Python • pandas • numpy • scikit-learn • statsmodels • SHAP
• matplotlib • seaborn • Jupyter

Ключевые трудности и решения:

Трудность	Решение
Мультиколлинеарность ($VIF > 100$)	Ridge-регуляризация
Автокорреляция остатков (лаг 4)	Комбинированная модель (Ridge + SARIMA)
Структурный сдвиг (после 2022)	Фиктивная переменная <code>post_2022</code>
Переобучение	Контроль через R^2_{gap} , AIC/BIC

Что сделано:

-  Построена модель с $R^2 = 0.942$
-  Выявлены ключевые драйверы
-  Построен трехсценарный прогноз на 2026–2027 гг.

Ключевые уроки:

- **Регуляризация + создание новых признаков** = успех на малых выборках
- Для интервального прогноза нужна комбинированная модель (Ridge + SARIMA)
- **Результаты согласуются с экономической логикой:** главные факторы — зарплаты, ставки и инфляция

Ссылка на проект:

 github.com/HopeSilkina/deposits_forecast_project

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Надежда Силкина

Data Analyst | Statistical Modeling & Forecasting

 tansion@mail.ru

 [GitHub](#)

Открыта для сотрудничества и новых проектов.
Готова обсудить детали и ответить на вопросы.